ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Puissances de 1/(1 − z) par dérivation et par produit

1. (a) Justifier, à l'aide du théorème de dérivation terme à terme, que la somme d'une série entière réelle est dérivable sur son intervalle ouvert de convergence (on admet que $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^n$ ont le même rayon).

(b) En déduire le développement en série entière en 0 de $x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

2. (a) Donner le développement en série entière en 0 de $z \mapsto \dfrac{1}{1-z}$ $(z \in \mathbb{C})$.

(b) Rappeler le produit de Cauchy de deux séries entières.

(c) En déduire les développements de $z \mapsto \dfrac{1}{(1-z)^2}$ puis de $z \mapsto \dfrac{1}{(1-z)^3}$.